

* اصل سوپرپوزیشن / اصل ترکیب
کاربرد: با استفاده از این اصل می‌توانیم یک مسئله دشوار را به سوالات ساده‌تر تجزیه کرده و سپس از ترکیب پاسخ‌های این سوالات به پاسخ مسئله اصلی دست یابیم.

* قرارداد (نفاذگذاری): معادله خطی مرتبه اول $\dot{y} + p(t)y = q(t)$ را در نظر بگیرید.
برای هر ورودی $q(t)$ که دارای خروجی $y(t)$ باشد، می‌نویسیم $q \rightarrow y$
(و می‌خوانیم: ورودی q ، خروجی y را تولید می‌کند).

* اگر q_1 و q_2 دو ورودی سیستم و C_1 و C_2 اعدادی ثابت باشند، آنگاه
(«ترکیب خطی») $C_1 q_1 + C_2 q_2$ را «سوپرپوزیشن» q_1 و q_2 می‌نامیم.
اصل سوپرپوزیشن: برای اعداد ثابت C_1 و C_2 ، اگر $q_1 \rightarrow y_1$ و $q_2 \rightarrow y_2$
آنگاه $(C_1 q_1 + C_2 q_2) \rightarrow (C_1 y_1 + C_2 y_2)$

مثال: می‌دانیم:

(i) $x(t) = \frac{1}{p}$ جوابی برای معادله $\dot{x} + 2x = 1$ است؛

(ii) $x(t) = t e^{-2t}$ جوابی برای معادله $\dot{x} + 2x = e^{-2t}$ است؛

(iii) $x(t) = e^{-2t}$ جوابی برای معادله $\dot{x} + 2x = 0$ می‌باشد.

در این صورت با استفاده از اصل سوپرپوزیشن (اصل ترکیب)، سوالات زیر را حل کنید.

سؤال ۱: جوابی برای معادله $\dot{x} + 2x = 1 + e^{-2t}$ بیابید.

جواب: ورودی این معادله، سوپریوزیشن ورودی معادلات (i) و (ii) است. لذا یک

جواب برای این معادله عبارتست از: $x(t) = \frac{1}{4} + t e^{-2t}$.

سؤال ۲: جوابی برای معادله $\dot{x} + 2x = 2 + 3e^{-2t}$ بیابید.

جواب: مسأله سؤال ۱، جواب عبارتست از:

$$x(t) = 2 \times \left(\frac{1}{4}\right) + 3 \times (t e^{-2t}) = 1 + 3t e^{-2t}$$

سؤال ۳: برای معادله $\dot{x} + 2x = 1$ ، جوابی علاوه بر $x(t) = \frac{1}{4}$ بیابید.

جواب: می‌دانیم ورودی این معادله را می‌توان به صورت مقابل نوشت: $1 = 1 + C \times 0$; $(C \in \mathbb{R})$

که ترکیبی خطی از ورودی‌های معادلات (i) و (iii) می‌باشد، لذا طبق اصل سوپریوزیشن،

برای هر مقدار پارامتر $C \in \mathbb{R}$ ، تابع $x(t) = \frac{1}{4} + C e^{-2t}$ جوابی از معادله است.

سؤال ۴: برای معادله $\dot{x} + 2x = 1 + e^{-2t}$ ، جوابی علاوه بر $x(t) = \frac{1}{4} + t e^{-2t}$

بیابید.

جواب: مسأله سؤال ۳ و با استفاده از اصل سوپریوزیشن،

$$x(t) = \frac{1}{4} + t e^{-2t} + C e^{-2t}; \quad (C \in \mathbb{R})$$

خانواده‌ای یک پارامتری از جواب‌های معادله بالا می‌باشد.

* حل ODE های خطی مرتبه اول

دیدیم شکل استاندارد یک ODE مرتبه اول خطی ((ناهمگن)) به صورت زیر است:

$$\dot{x} + p(t)x = q(t) \quad (1)$$

بعلاوه، یک ODE خطی مرتبه اول ((همگن)) دارای شکل استاندارد زیر است:

$$\dot{x} + p(t)x = 0 \quad (2)$$

معادله (2) را « معادله همگن متناظر » با معادله ناهمگن (1) می نامیم.

* جواب های معادلات همگن

می دانیم معادله خطی همگن (2) معادله ای جدا پذیر است، لذا جواب های آن را می توانیم به صورت زیر بیابیم.

$$\frac{dx}{x} = -p(t) dt$$

جدا سازی متغیرها:

$$\ln|x| = - \int p(t) dt + C_1 \quad \text{انتگرال گیری:}$$

$$|x| = e^{C_1} e^{-\int p(t) dt} \Rightarrow x = \pm e^{C_1} e^{-\int p(t) dt} \quad \text{یافتن:}$$

در نتیجه با قرار دادن $C := \pm e^{C_1}$ و در نظر گرفتن جواب گسسته $x(t) = 0$ ،
جواب عمومی معادله (2) را به صورت زیر خواهیم داشت:

$$x(t) = C e^{-\int p(t) dt} \quad ; \quad C \in \mathbb{R} \quad (3)$$

* نفاذگذاری / قرارداد: جوابی که از قرارداد دادن پارامتر $C = 1$ در رابطه (۳) حاصل می‌شود را اصطلاحاً یک جواب همگن نامیده و آن را با نفاذ

نمایش می‌دهیم.

$$x_h(t) := e^{-\int p(t) dt} \quad \text{«یک جواب همگن»}$$

homogeneous (همگن) ←

* فرمول عامل‌های انتگرال‌گیری (روش اولییر) برای حل معادلات ناهمگن (Euler)

جواب عمومی ODE مرتبه اول خطی و ناهمگن (۱) (یعنی معادله $\dot{x} + p(t)x = q(t)$) عبارتست از:

$$x(t) = \frac{1}{u(t)} \left(\int u(t) q(t) dt + C \right) ; \quad u(t) = e^{\int p(t) dt} \quad (۴)$$

تابع u را یک «عامل انتگرال‌گیری» می‌نامیم.

دلیل: می‌خواهیم ببینیم چرا عامل انتگرال‌گیری $u(t)$ باید دارای این شکل ویژه باشد. می‌دانیم برای هر تابع دلخواه و مستقیم‌پذیر $u = u(t)$ داریم:

$$\frac{d}{dt} (ux) = u\dot{x} + \dot{u}x$$

حال اگر طرفین معادله (۱) را در تابع نامعلوم $u = u(t)$ ضرب کنیم، خواهیم داشت:

$$u\dot{x} + upx = uq \quad (۵)$$

ایده اولیه: آیا می‌توان تابعی مانند $u = u(t)$ متناظر با ضریب $p(t)$ یافت که به ازای آن سمت چپ معادله (۵) به شکل $\frac{d}{dt}(ux) = u\dot{x} + \dot{u}x$ باشد؟
 برای این منظور، توجه می‌کنیم که:

$$\frac{d}{dt}(ux) = u\dot{x} + u_p x \iff \cancel{u\dot{x}} + \dot{u}x = \cancel{u\dot{x}} + u_p x \iff \boxed{\dot{u} = u_p}$$

معادله $\dot{u} = u_p$ ، معادله‌ای جداپذیر نسبت به تابع نامعلوم $u = u(t)$ است:

$$\frac{du}{u} = p(t) dt \Rightarrow \ln|u| = \int p(t) dt \Rightarrow \underline{u(t) = e^{\int p(t) dt}}$$

در نتیجه می‌توانیم سمت چپ معادله (۵) را با $\frac{d}{dt}(ux)$ عوض کنیم به شرط اینکه

$$u := e^{\int p(t) dt}$$

قرار دهیم:

$$\frac{d}{dt}(ux) = uq \Rightarrow u(t)x(t) = \int u(t)q(t) dt + C$$

لذا داریم:

$$\Rightarrow x(t) = \frac{1}{u(t)} \left(\int u(t)q(t) dt + C \right) ; u(t) = e^{\int p(t) dt}$$

تقریب: معادله $\dot{x} + 2x = e^{3t}$ را حل کنید.

جواب: یک عامل انتگرال‌گیری عبارتست از:

$$u(t) = e^{\int 2 dt} = e^{2t}$$

در نتیجه طبق روش اولی‌ر داریم:

$$x(t) = \frac{1}{u(t)} \left(\int u(t) q(t) dt + C \right)$$

$$\begin{aligned} q(t) &= e^{rt} \\ &\stackrel{\uparrow}{=} e^{-rt} \left(\int \underbrace{e^{rt} e^{rt}}_{= e^{5t}} dt + C_1 \right) = e^{-rt} \left(\frac{1}{5} e^{5t} + \underbrace{C_2 + C_1}_{=: C} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{5} e^{rt} + C e^{-rt} \quad ; \quad (C \in \mathbb{R})$$

* قرار داد / نفاذگذاری: جوابی خاص که از قرار دادن پارامتر $C := 0$ در جواب عمومی حاصل از روش اولی‌ر بدست می‌آید را «یک جواب ناهمگن» نامیده و آن را بانفاذ

نمایش می‌دهیم.

particular (خاص)

$$x_p := \frac{1}{u(t)} \int u(t) q(t) dt$$

بنابراین جواب عمومی معادله $\dot{x} + p(t)x = q(t)$ را می‌توانیم به صورت زیر بیان نماییم:

$$x(t) = x_p(t) + C x_h(t)$$